

环境科学与工程学术学位硕士研究生培养方案

(代码: 0830 授 工学硕士 学位)

一、学科简介

环境科学与工程是基于自然科学、工程科学与社会科学而发展起来的综合性交叉学科,目前主要包括环境科学和环境工程两个学科方向。其中,环境科学是研究人与环境相互作用及其调控的科学,主要研究方向包括环境化学、环境生态学、环境生物学、环境管理学等。环境工程则是通过各种工程手段控制环境污染源,采用物理、化学、生物和生态等方法对各类污染物进行综合治理和资源化利用,以防止、减轻直至消除污染,改善和保持环境质量等。主要研究领域包括大气污染、水污染和土壤污染的防治与修复,固体废物处置与资源化等。

我校环境学科始建于1998年,2002年获硕士学位授予权,2010年在矿业工程一级学科博士点下自主设置矿冶环境工程二级学科博士点。近年来,本学科不断开拓新领域,结合学科难点和国际发展趋向,深入开展理论和应用研究,在科研和学科建设等方面形成了鲜明的行业特色与优势。本学科拥有冶金矿产资源高效利用与造块湖北省重点实验室、武汉科技大学环境科学与工程中心、武汉科技大学环境工程实践教学示范中心等研究与教学机构。每年承担包括国家自然科学基金、国家“十一五”科技攻关计划、湖北省自然科学基金等在内的多项科研项目。

二、培养目标

掌握环境学科坚实的基础理论、系统的专业知识和常用的工具性知识,具有较高的科学素养及从事科学研究工作、解决实际科研问题的能力。

1. 掌握本学科的基础理论和专业知识,了解本学科的发展动态,具有熟练的实验操作技能,具备从事环境科学与工程研究工作的能力。
2. 具备较高科学素养和良好学风,具有献身科技、服务社会的使命感和责任感,实事求是,遵纪守法,保护知识产权,尊重他人研究成果。
3. 能查阅一定的文献资料,在科研中做到理论与实践相结合,能依据现有的知识和技能解决实际科研中遇到的问题;能开展科学实验和工程设计,整理分析实验结果。
4. 具有撰写科技论文、学术交流的能力;掌握一门外国语,能比较熟练地阅读本专业的外文资料。

三、研究方向

1. 水污染控制理论与技术
2. 固体废物处理与资源化
3. 空气污染净化理论与技术
4. 环境生态修复
5. 环境规划与环境评价
6. 环境功能新材料

四、培养方式

研究生培养可采取导师负责、导师指导团队等培养方式。导师负责指导研究生制定个人培养计划、撰写开题报告和学位论文、开展学术(科学)研究、组织学术交流、并召集指导团队对研究生进行指导等。研究生导师指导团队一般有包括导师在内的具有副高级及以上职称的3-5名校内外专家组成,主要协助进

行研究生日常指导工作，参与研究生培养的各个环节。

五、学制及学习年限

全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 2~3 年；非全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 3~4 年。硕士学习年限最长不超过 5 年（含休学）。

六、课程体系及学分要求

环境科学与工程专业学术硕士研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥30 学分	
修课学分	≥23 学分	公共必修课≥6 学分 学科通识课及学科基础课≥9 学分 公共选修课≥2 学分 专业选修课≥6 学分
研究环节	7 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 论文中期进展报告 1 学分 学位论文 4 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 开题报告

开题报告的内容一般应包括：课题来源和选题依据，对国内外有关文献进行阅读、分析和总结（不少于40篇）；研究方案需阐明：研究目标、研究内容、关键问题与创新点、研究方法、技术路线、实验方案等；研究工作基础要说明：具备的研究条件、研究过程中可能遇到的困难和问题，及其解决办法和措施；研究工作计划及时间安排。开题报告一般应为0.5~1.0万字。

开题报告须有至少5名具有副教授以上职称或博士学位者审定并签署意见，答辩环节须有至少3~5名具有副教授以上职称的学者(其中至少1~3名教授)或博士学位者作为评审专家参加，答辩未能通过者，必须重新做开题报告。

开题报告评审通过后，须完整填写《硕士研究生开题报告》，交学院留存，毕业时归入学位档案。

2. 学术交流

硕士研究生必须参加6次学术交流活动。每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，在申请学位前交学院备案并计相应学分。

3. 论文中期进展报告

必须以书面及答辩形式作论文中期进展报告，记1学分，成绩按通过/不通过登记。

中期考核小组应由 3~5 名具有副教授及以上职称或博士学位者的考核专家组成，其中至少 1 名教授对中期报告进行考核，就课题的实验方法、数据、结果的可靠性、设计方案初步结论的正确性以及能否如期完成学位论文工作等进行答辩，对存在的问题提出指导性建议。

论文中期进展报告通过后，须填写《硕士生中期报告及综合考核表》交研究生院，复印件和书面开题报告交学院留存。

4. 论文预答辩：为保证学位论文质量，要求研究生在论文答辩前一个月，必须进行论文预答辩，通过之后方可申请正式答辩。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定（武科大研[2019]44号）》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则（武科大研[2019]45号）》等文件执行。

根据学院统一要求，毕业条件除满足学校相关条件以外，还需满足武汉科技大学资源与环境工程学院硕士研究生申请学位取得学术成果的规定。

环境科学与工程（0830）学术硕士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	15SA51001	中国特色社会主义理论与实践研究	Study on the Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics	32	2	1	马克思主义学院	必修
		15SA51003	马克思主义与社会科学方法论	Marxism and method of social sciences	16	1	2	马克思主义学院	文管必修
		15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2	马克思主义学院	理工医必修
		19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	必修
	学科通识课	19SC01301	环境测试原理与技术	Environmental Detection Theory and Technology	32	2	2	资源与环境工程学院	≥9 学分
		19SC01302	环境科学与工程学科前沿	Environmental Science and Engineering Frontier	16	1	2	资源与环境工程学院	
	学科基础课	15SA07002	概率与数理统计	Probability Theory and Mathematical Statistics	32	2	1	理学院	
		15SA07004	数值分析	Numerical Analysis	32	2	1	理学院	
		15SD01301	现代环境生物技术	Modern Environmental Biological Technology	32	2	2	资源与环境工程学院	
		15SD01302	现代污染控制理论与技术*	The Theory and Technology of Modern Pollution Control	48	3	1	资源与环境工程学院	
		19SD01301	环境污染化学	Environmental pollution chemistry	32	2	2	资源与环境工程学院	
		20BS01001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	资源与环境工程学院	必修
选修课	公共选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥2 学分
		15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2	外国语学院	
		15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2	外国语学院	
		15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	

		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	文法学院	
		15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	
		17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
	专业 选修课	19SD01123	胶体与表面化学	Colloid and Surface Chemistry	32	2	1	资源与环境工程学院	≥6 学分
		15SD01201	高等流体力学	Advanced Hydrodynamics	32	2	1	资源与环境工程学院	
		15SD01303	生物化学	Biochemistry	32	2	1	资源与环境工程学院	
		15SY01304	资源再生与利用技术	Resource Recycling and Utilization Technology	32	2	1	资源与环境工程学院	
		15SY01305	环境工程数学模型	Mathematical Model of Environmental Engineering	32	2	1	资源与环境工程学院	
		17SY01306	环境材料学	Environmental Materials	32	2	2	资源与环境工程学院	
		19SY01301	环境催化	Environmental catalysis	32	2	2	资源与环境工程学院	
研究 环节		15SYJ0101	开题报告	Research Proposal		1		资源与环境工程学院	必修
		15SYJ0102	学术交流≥6 次	Academic Communication		1		资源与环境工程学院	
		15SYJ0103	论文中期进展报告	Mid-term Evaluation		1		资源与环境工程学院	
		15SYJ0104	学位论文	Dissertation		4		资源与环境工程学院	
补修课		15BT01301	大气污染控制工程	Air Pollution Control Engineering	72		1	资源与环境工程学院	只计成绩 不计学分
		15BT01302	水污染控制工程	Water Pollution Control Engineering	64		2	资源与环境工程学院	